

3ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE ESTATÍSTICA

1) Considere os seguintes dados, os quais são amostras de concentrações de amino ácidos (mg/100 ml) na hemolinfa de artrópodes.

concentração de aa	240,6	238,2	236,4	240,7	241,3	237,9
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- Calcular a média ($\bar{x}$). 239,1833
- Calcular a amplitude dos dados (Δ). 4,9
- Calcular a "soma de quadrados" dos dados (SQ). 19,14833
- Calcular a variância dos dados (s^2). 3.829667
- Calcular o desvio padrão dos dados (s). 1,956953
- Calcular o erro padrão [s(m)] dos dados. 0,7989229
- Calcular o coeficiente de variação o (CV) dos dados. 0,8181813

2) Os dados da tabela abaixo se referem ao faturamento mensal (em milhares de R\$) e ao número de clientes atendidos de 10 unidades de uma empresa.

faturamento	23	22,7	21,2	21,5	17,0	28,4	19,0	14,5	19,0	19,5
clientes	104	107	103	105	100	104	108	91	102	99

- Calcular a média, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação para cada uma das variáveis.

Estatística	Faturamento	Clientes
Média	20.58000	102.30000
Variância	14.29733	23.56667
Desvio Padrão	3.78118	4.85455
CV	18.37309	4.74541

A variância apresenta a unidade dos dados ao quadrado e o CV é expresso em %.

- Qual dessas medidas você acha adequada para medir a variabilidade dos dados em cada uma das variáveis?

O desvio padrão, pois está na unidade dos dados originais.

- E qual delas você considera mais adequada para comparar as variabilidades entre faturamento e número de clientes? Qual variável apresenta maior variabilidade relativa?

CV é o mais indicado para comparação da variabilidade entre variáveis diferentes. O mais variável é o Faturamento, pois apresenta CV de 18,37%, enquanto o Número de Clientes apresenta menor CV, de 4,74%.

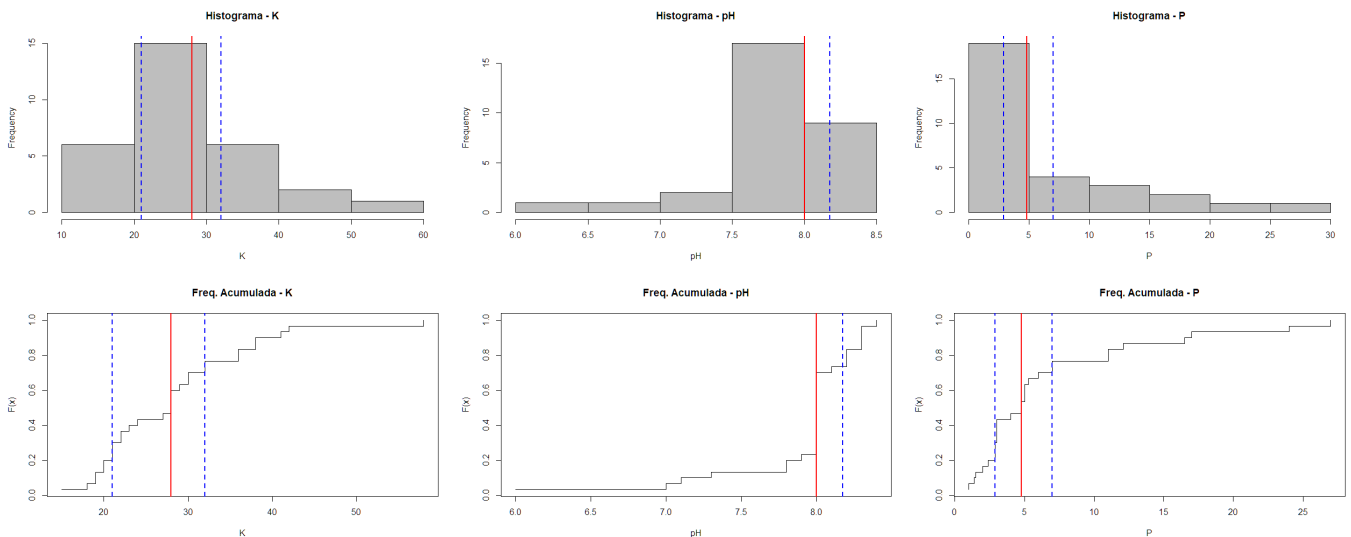
3) O conjunto de dados abaixo foi coletado em uma área comercial de 80 ha utilizados para produção de trigo. As amostras de solo na profundidade de 0,20 m foram analisadas em laboratório e como resultado temos: 30 valores de cada um dos atributos: teor de Potássio do solo (K), pH do solo e o teor de Fósforo disponível do solo (P).

K	28	32	21	30	19	22	22	28	21	28	42	58	41	19	21	30	23	15	24	18	36	20	32	20	38	27	28	38	29	36
pH	8.2	8.2	8.3	8	7.8	8	8.3	8.2	7.3	8.4	7.9	7.1	8.3	8.3	7.8	8	7	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8.1
P	27	1.4	2.4	12.1	4.8	5.3	4.8	3	2.9	1	2.9	16.5	1.5	6	2.9	7	2	5	24	1	5	11	11	4	3	3	5	7	3	17

- Calcular a Média, a Mediana, o Desvio Padrão, o 1º (Q_1), 3º (Q_3) quartis, os Coeficientes de Assimetria, de Curtose e de Variação (CV). Identifique as observações máxima e mínima das 3 variáveis do conjunto de dados. Discuta o que você observa.

> tabela										
Variável	Media	Mediana	DP	Q1	Q3	Assimetria	Curtose	CV	Min	Max
1	K	28.2000	28.0	9.1967	21.0	32.000	1.1274	1.4482	32.6124	15 58.0
2	pH	7.9067	8.0	0.4835	8.0	8.175	-2.3507	5.9258	6.1148	6 8.4
3	P	6.7500	4.8	6.6024	2.9	7.000	1.6727	1.9896	97.8132	1 27.0

b) Construa os gráficos histogramas (utilizando o d_i) e o gráfico de frequência acumulada para as 3 variáveis, utilize $k = 5$ classes. Representar no gráfico por meio de linhas verticais os valores de Q1, Mediana e Q3. Como você pode classificar a distribuição de cada variável?



K

- Média $\approx$ mediana $\rightarrow$ centro bem representado.
- Assimetria = **1,13** $\rightarrow$ **assimetria positiva moderada** (cauda à direita).
- Curtose = **1,45** $\rightarrow$ **leptocúrtica** (caudas mais pesadas que normal).
- CV = **32,6%** $\rightarrow$ variabilidade moderada/alta.
- Máx (58) bem afastado $\rightarrow$ possível valor extremo puxando a cauda.

Classificação: distribuição **assimétrica à direita, leptocúrtica**, com indício de valores altos influentes.

pH

- Média $\approx$ mediana (7,9 vs 8), mas:
- Assimetria = **-2,35** $\rightarrow$ **fortemente assimétrica à esquerda**.
- Curtose = **5,93** $\rightarrow$ **muito leptocúrtica** (pico acentuado + caudas pesadas).
- CV = **6,1%** $\rightarrow$ **baixa variabilidade** (dados muito concentrados).
- Muitos valores iguais a 8 $\rightarrow$ **acúmulo/discretização**.

Classificação: distribuição **fortemente assimétrica à esquerda, muito leptocúrtica**, com alta concentração em torno de 8 e poucos valores baixos puxando a cauda.

P

- Média (6,75) $>$ mediana (4,8) $\rightarrow$ já indica assimetria à direita.
- Assimetria = **1,67** $\rightarrow$ **assimetria positiva forte**.
- Curtose = **1,99** $\rightarrow$ **leptocúrtica**.
- CV = **97,8%** $\rightarrow$ **variabilidade extremamente alta** (muito heterogênea).
- Máx (27) bem acima do restante $\rightarrow$ cauda longa.

Classificação: distribuição **fortemente assimétrica à direita, leptocúrtica**, com alta dispersão e presença de valores extremos.